LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”

DISUSUN OLEH:

DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

109082500195

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Pengertian

Dalam pemrograman, array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data dalam array menggunakan indeks sehingga memudahkan pengolahan data secara terstruktur. Menurut, array memungkinkan penyimpanan data secara berurutan sehingga efisien dalam proses pengolahan. Pengolahan data dalam array biasanya menggunakan perulangan (looping), seperti for, yang berfungsi untuk mengakses setiap elemen secara berurutan. Proses ini termasuk dalam algoritma sekuensial, yaitu pengolahan data dari awal hingga akhir secara sistematis. Selain itu, program juga menggunakan operasi matematika dasar yaitu penjumlahan dan rata-rata. Penjumlahan digunakan untuk menghitung total data, sedangkan rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili keseluruhan data dalam suatu kumpulan. Dengan demikian, program ini menerapkan konsep array, perulangan, algoritma sekuensial, serta operasi aritmatika untuk mengolah data menjadi informasi.

SOAL 1

1. Berat anak kelinci

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {//tempat input berat kelinci
        fmt.Print("Masukkan berat kelinci ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {//menghitung urutan berat kelinci
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println("Berat terkecil:", min)
    fmt.Println("Berat terbesar:", max)
}
//dayanaristanurfauziah_109082500195
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pe
c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemro
elinci.go"
Masukkan jumlah kelinci: 3
Masukkan berat kelinci ke-1: 1.5
Masukkan berat kelinci ke-2: 2.8
Masukkan berat kelinci ke-3: 0.9
Berat terkecil: 0.9
Berat terbesar: 2.8
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\tugas6 modul10> go run "
c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\tugas6 modul10\1_beratanakk
elinci.go"
Masukkan jumlah kelinci: 5
Masukkan berat kelinci ke-1: 4.2
Masukkan berat kelinci ke-2: 4.2
Masukkan berat kelinci ke-3: 4.2
Masukkan berat kelinci ke-4: 4.2
Masukkan berat kelinci ke-5: 4.2
Berat terkecil: 4.2
Berat terbesar: 4.2
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\tugas6 modul10>
```

```
File    Edit    View
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
Ln 1, Col 40   39 characte   Plain t   100%
```

Penjelasan :

Di soal ini kita diminta buat mengecek berat terkecil dan bberat terbesar kelinci. Dimulai dengan mendeklarasikan variable n untuk menyimpan jumlah kelinci yang di inputkan dan array berat untuk menyimpan berat masing masing kelinci. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kelinci. Kemudian, program melakukan perulangan untuk menginput berat masing-masing kelinci dan menyimpannya dalam array. Setelah semua data berhasil dimasukkan, program menginisialisasi nilai awal min dan max menggunakan data pertama dari array. Lalu, program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap berat kelinci dengan nilai min dan max saat jika ditemukan berat yang lebih kecil, maka min akan diperbarui; jika ditemukan berat yang lebih besar, maka max juga akan diperbarui. Setelah semua data diperiksa, program menampilkan hasil akhir berupa berat kelinci terkecil dan terbesar.

SOAL 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var a [1000]float64

    // input baris pertama
    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan isi per wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    // input baris kedua
    fmt.Print("Masukkan berat ikan:")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&a[i])
    }

    totalSemua := 0.0
    jumlahWadah := 0

    // proses per wadah
    for i := 0; i < x; i = i + y {
        total := 0.0

        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total = total + a[j]
        }

        fmt.Print(total, " ") // baris pertama

        totalSemua = totalSemua + total
        jumlahWadah++
    }

    fmt.Println() // pindah baris

    // rata-rata
    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Println("Rata-rata:", rata)
}


//dayan arista nur fauziah_109082500195
```

Output:

```
PS C:\ALPRO> go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\2_totalberatikan.go"
Masukkan jumlah ikan dan isi per wadah: 4 2
Masukkan berat ikan:
go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\2_totalberatikan.go"
0 0
Rata-rata: 0
PS C:\ALPRO> go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\2_totalberatikan.go"
Masukkan jumlah ikan dan isi per wadah: 4 2
Masukkan berat ikan: 1.2 1.3 2.0 2.5
2.5 4.5
Rata-rata: 3.5
PS C:\ALPRO> go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\2_totalberatikan.go"
Masukkan jumlah ikan dan isi per wadah: 5 2
Masukkan berat ikan:1.0 1.0 2.2 2.2 3.0
2 4.4 3
Rata-rata: 3.1333333333333333
PS C:\ALPRO>
PS C:\ALPRO>
```

```
File    Edit    View
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
```

Penjelasan :

Program ini dimulai dengan meminta input dua bilangan bulat: x (jumlah ikan) dan y (kapasitas ikan per wadah). Kemudian, program membaca x data berat ikan dan menyimpannya dalam array. Selanjutnya, program mengelompokkan ikan ke dalam wadah-wadah dengan maksimal y ikan per wadah. Untuk setiap wadah, program menghitung total berat ikan di dalamnya, menampilkannya di baris baru, sekaligus mengakumulasi total berat keseluruhan dan menghitung jumlah wadah yang terbentuk. Akhirnya, setelah semua kelompok diproses, program menghitung rata-rata berat per wadah (total berat ÷ jumlah wadah) dan menampilkannya sebagai output terakhir di baris kedua.

SOAL 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var a [100]float64

    fmt.Print("masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat balita ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&a[i])
    }

    min := a[0]
    max := a[0]
    total := 0.0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if a[i] < min {
            min = a[i]
        }
        if a[i] > max {
            max = a[i]
        }
        total = total + a[i]
    }

    rata := total / float64(n)

    fmt.Println("berat balita Minimum:", min)
    fmt.Println("berat balita Maximum:", max)
    fmt.Println("Rata-rata berat balita:", rata)
}

//dayana Rista Nur Fauziah_109082500195
```

Output:

```
PS C:\ALPRO> go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\3_beratbalitaminmax.go"

masukan banyak data berat balita: 4
masukan berat balita ke-1: 5.3
masukan berat balita ke-2: 6.2
masukan berat balita ke-3: 4.1
masukan berat balita ke-4: 9.9
berat balita Minimum: 4.1
berat balita Maximum: 9.9
Rata-rata berat balita: 6.375
PS C:\ALPRO>
```

```
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
```


```
PS C:\ALPRO> go run "c:\ALPRO\tugas6 modul10\3_beratbalitaminmax.go"

masukan banyak data berat balita: 4
masukan berat balita ke-1: 5.3
masukan berat balita ke-2: 6.2
masukan berat balita ke-3: 4.1
masukan berat balita ke-4: 9.9
berat balita Minimum: 4.1
berat balita Maximum: 9.9
Rata-rata berat balita: 6.375
PS C:\ALPRO>
```

```
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
```


Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara membaca jumlah data berat balita n, kemudian menginput n berat balita ke dalam array a[], menginisialisasi min dan max dengan nilai pertama a[0], lalu melalui satu loop melakukan tiga perhitungan sekaligus: mencari nilai minimum dengan membandingkan setiap a[i] < min, mencari nilai maksimum dengan a[i] > max, dan mengakumulasi total berat, setelah itu menghitung rata-rata dengan total/n, serta menampilkan hasil minimum, maksimum, dan rata-rata berat balita.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/19/050000269/mengenal-array-dalam-pemrograman

https://dosenit.com/kuliah-it/array?utm

https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-array